

GROUP 7

YouBike 站點投放與缺車率的空間相關性分析

即時缺車預測系統

組員：黃晉澄、陳劭瑋、徐鈺蓉、林陽一、陳則銓、鄭荏鍇、俞廷翰

目的與動機：打破被動消防的調度困境



極端時空不對稱

尖峰時段住宅區與商業區之間存在極端「需求不對稱」，導致站點集體缺車或滿載，嚴重影響乘車體驗。



靜態資訊落後

現有 YouBike 看板僅能顯示當下狀態，缺乏對未來的預測能力，使調度工作始終落後於市場變化。



空間群聚特徵

缺車並非隨機孤立，而是具有顯著空間群聚性。本專案透過空間統計工具（LISA）過濾隨機雜訊、識別空間核心熱點。



全局性調度

精準預測未來 60 分鐘缺車風險，鎖定成片缺車區域，在有限運力約束下實現派車效益最大化。

現況痛點與空間自相關分析

全天候空間群聚

強烈正相關

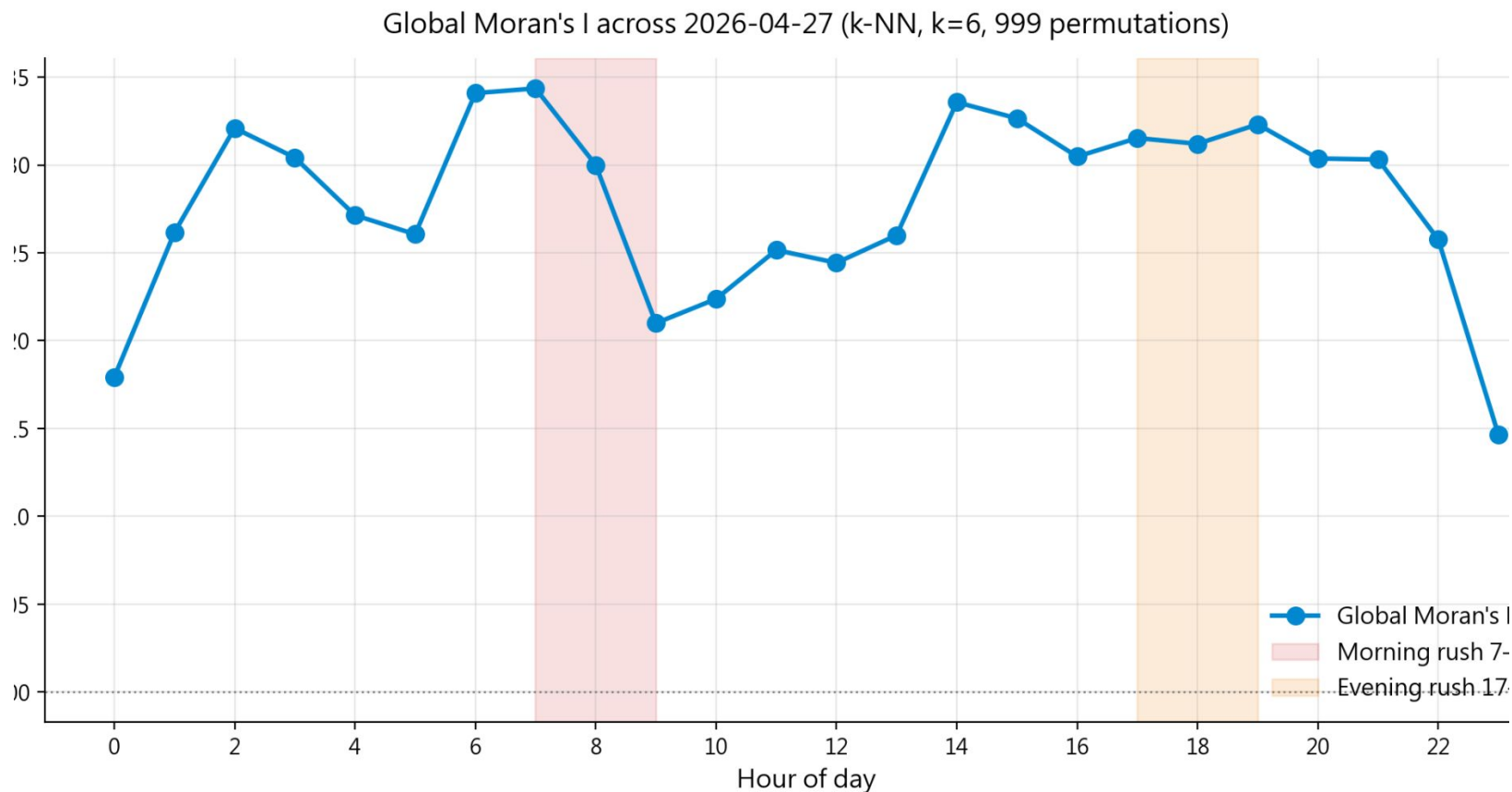
全天 Moran's I 均介於 0.15 至 0.35 之間，且通過 999 次隨機化檢定。

拒絕隨機性

證實全市缺車事件絕非孤立站點的隨機雜訊。

空間特徵：

具備顯著的空間群聚與擴散特徵。



核心技術流程與即時系統架構



1. API 採集與 LISA 分析

以 10 分鐘/次的頻率，自台北市政府 YouBike 2.0 Open API 採集全市 1,743 個站點即時供需資訊。

對每輪 snapshot 建立 k-NN (k=6) 權重矩陣，計算 LISA 區域空間自相關，產出連續空間 Lag 特徵。



2. 特徵工程與 XGBoost

結合時間 Lag、Cyclical 時間特徵、時間變化率與站點靜態屬性，共構建 17 維高維特徵。

以 XGBoost 於 5.6M 筆大樣本上進行訓練，在測試集上取得 **AUC-ROC = 0.909** 的優秀預測效能。

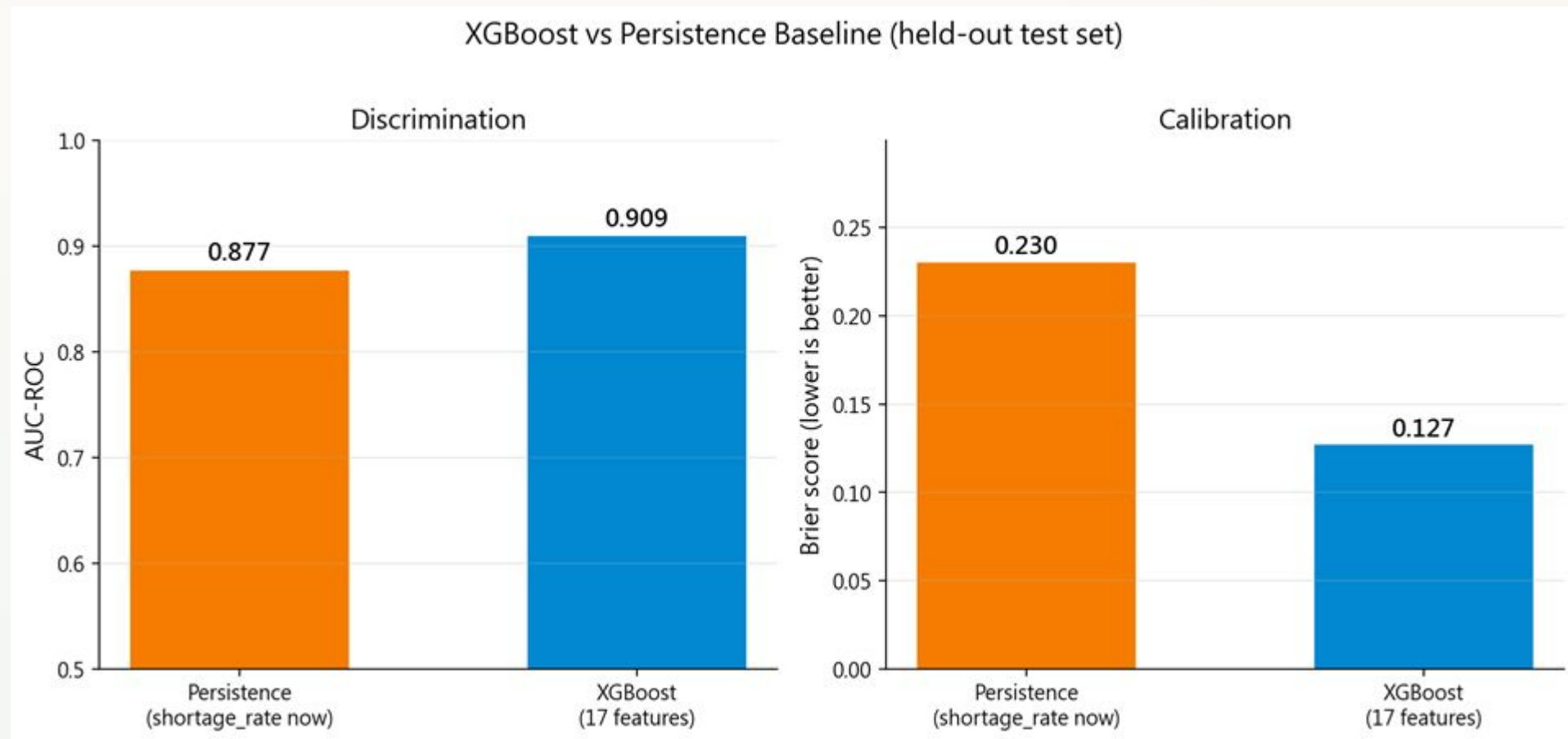


3. 自動推論與交互呈現

引擎定時生成未來 60 分鐘缺車機率並自動更新數據。託管之 App 自動拉取數據進行渲染著色。

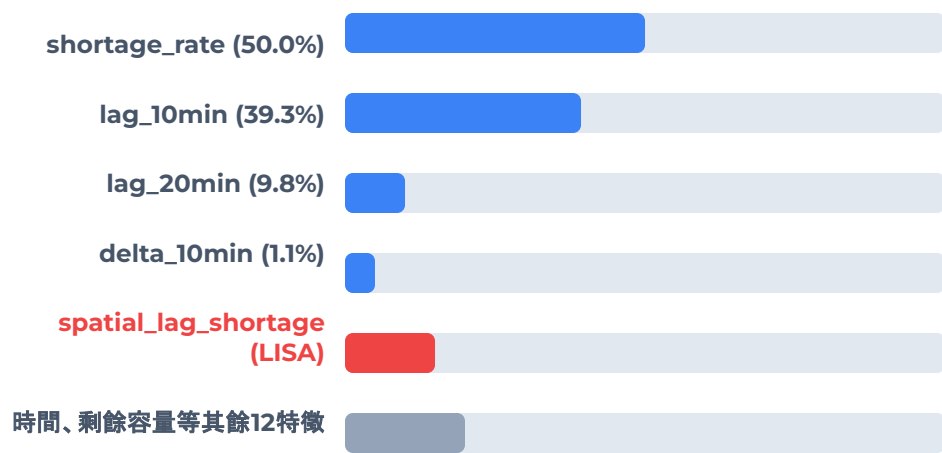
在互動地圖上依缺車機率與 LISA 熱點引導調度策略，實現數據驅動的業務實踐。

效能分析：XGBoost 顯著超越基準線 (Persistence)



特徵工程分析：時空自相關特徵協同效應

特徵重要性分析 (Feature Importance)



強大短期慣性

由於時間資料高度自相關，當前缺車率與其短期時間延遲特徵（Lag）主導了模型的基本盤。

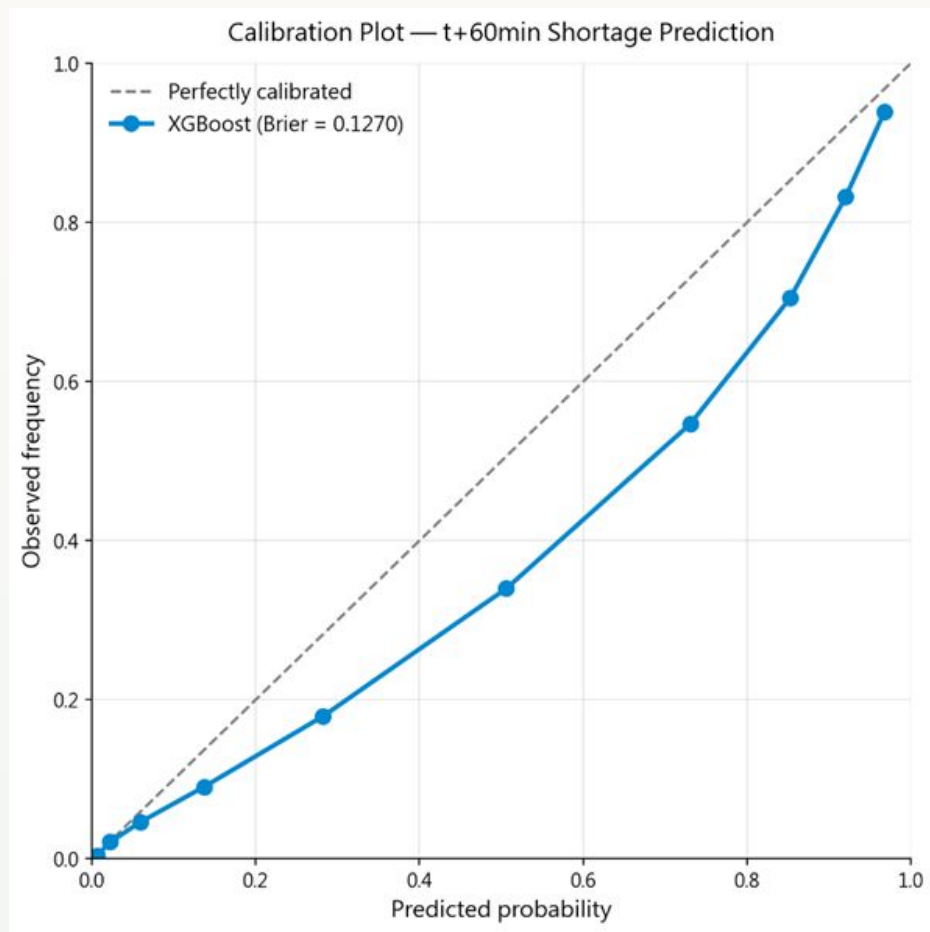
空間特徵修正

LISA 空間延遲特徵成功引入周邊鄰近站點的空間脈絡，有效修正了單純依賴時間序列特徵所產生的時空動態邊界偏移。

集體演算法優勢 (Performance Boost)

17 維特徵之合力使得 Brier 分數成功從 **Baseline 0.23** 降至 **0.127**，大幅提升預測準確度性。

效能分析：極端機率校準與類別不平衡



- 🔴 **極端機率完美校準：** 校準曲線在低機率與高機率（ <0.1 與 >0.9 ）區段近乎完美貼合對角線，預測置信度極高。
- 🔴 **不平衡引發中段微幅偏移：** 中段區間存在微幅系統性高估，主因資料存在極強不平衡（正樣本缺車事件僅佔 29.9%）。
- 🟢 **無損業務調度效益：** 由於日常調度業務以 **Top-K 排序** 為主（優先派往最危急站點），中段機率的系統性偏移對最核心的決策效用無任何負面影響。

效能分析：Precision@k 關鍵業務效益表現

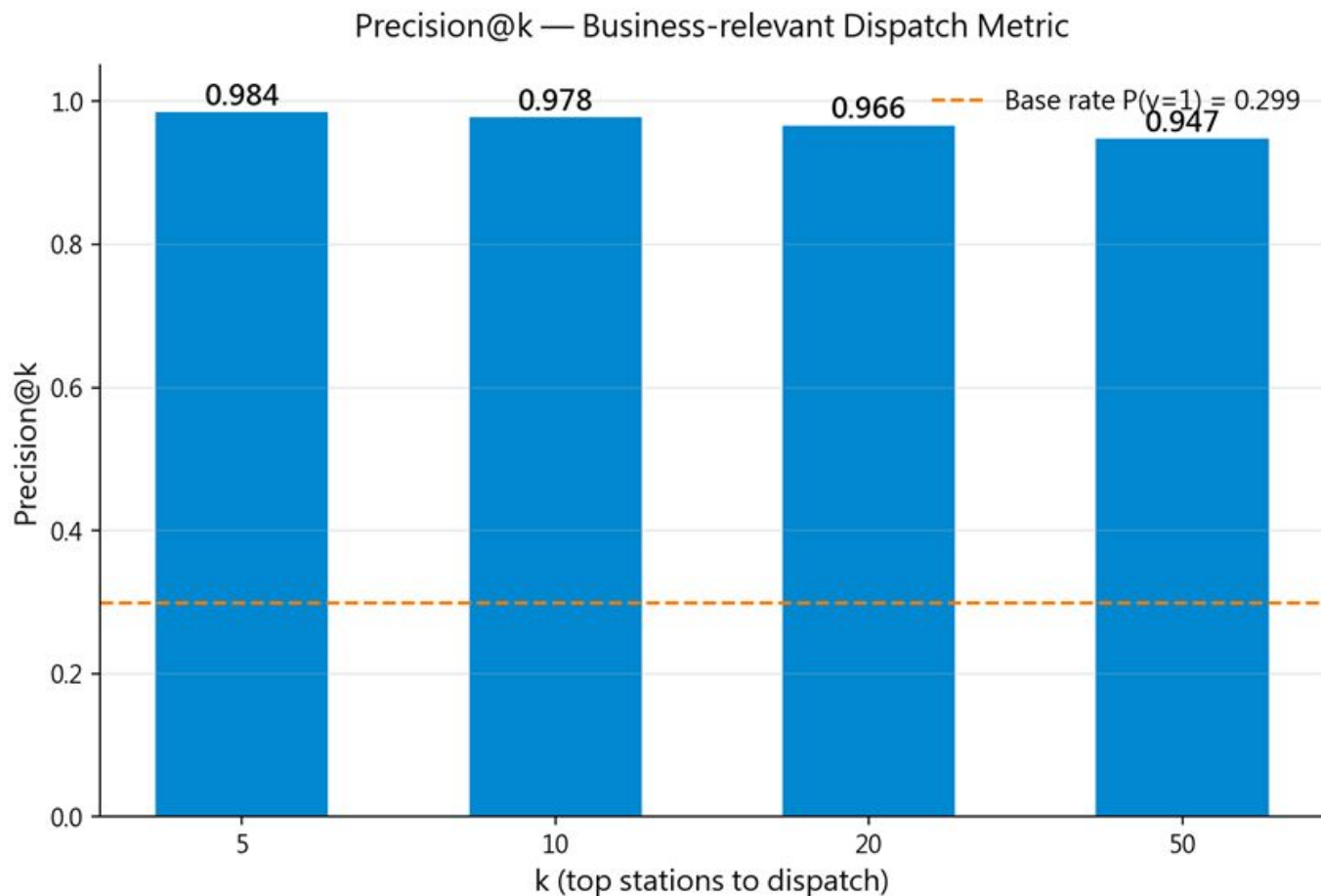


核心業務指標：Precision@10

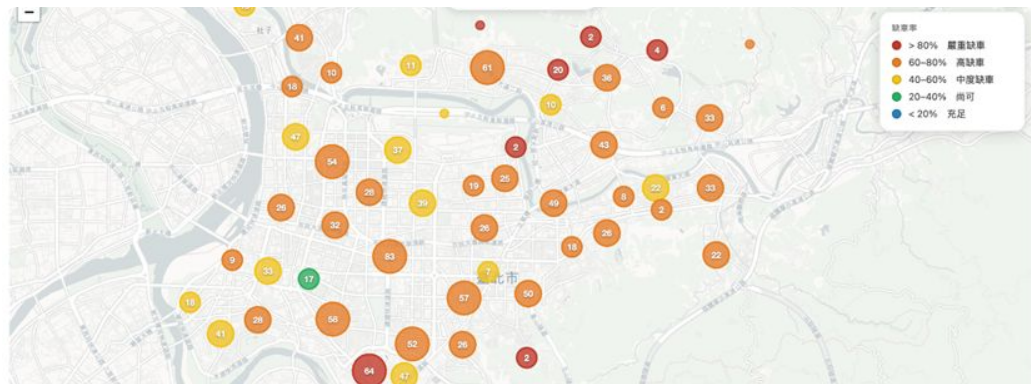
0.978

當每輪推論取前 10 站派車時，準確度極高。

- 意即派往 10 站中，有 **9.78 站** 確實存在缺車需求。
- 效能為隨機派車基準率 (0.299) 的 **3.3 倍**。
- 展現極其精準的調度建議價值。

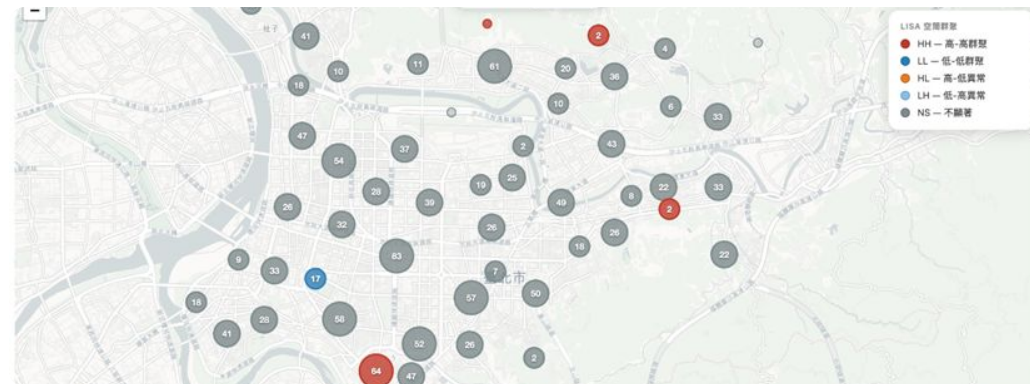


成果展示：傳統監控+LISA 空間決策模式



傳統缺車監控 (局部最佳陷阱)

直觀揭露單站缺車深度與概率。調度員易被單一紅圈吸引，陷入局部最佳的困境。



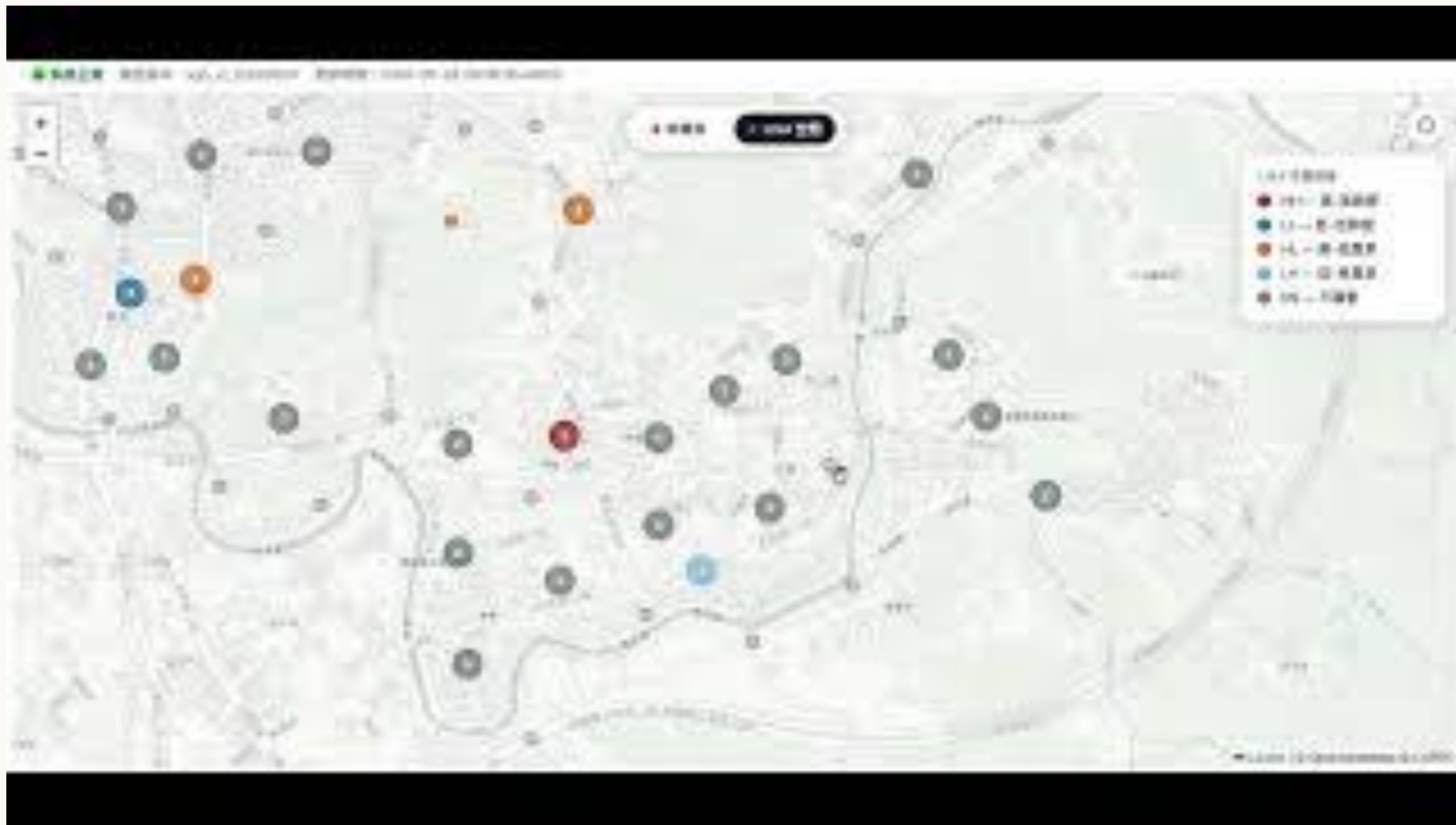
LISA 空間模式 (成片防守戰略)

過濾隨機波動，將高危成片缺車的核心群聚區域 (High-High) 以深紅醒目呈現。

效益最大化：優先補足失守群聚核心

協助調度員掌握空間擴散結構，在有限的調度運力約束下發揮最大效益。

成果展示：傳統監控+LISA 空間決策模式



THANK YOU

Q&A Session

本專案將 LISA 區域空間自相關分析與機器學習模型相結合，提供全局性的空間調度支援系統，協助解決 YouBike 「需求時空不對稱」痛點，為未來智慧交通調度開闢全新視角。